BALI DIGIFEST V 2026

AI WEB INNOVATION CHALLENGE
Build with AI, Solve for Bali

PROPOSAL SOLUSI DAN MVP AI WEB

BukaLontar

Pembaca Lontar Bali Berbasis AI
dengan Ekstraksi Resep Usadha

Disusun oleh Tim 0xAlpha

I Komang Andika Putra

Ketua Tim · Kategori Mahasiswa/Umum

Kontak: 089670142130

zikopaak@gmail.com

UNIVERSITAS UDAYANA

2026

1. Permasalahan dan Latar Belakang

Foto lontar belum tentu membuat isinya lebih mudah dipahami. Pembaca masih perlu mengenali aksara Bali, memisahkan kata, dan menafsirkan bahasa naskah. Pada foto yang gelap atau pada lempir yang aus, bentuk aksara juga dapat sulit dibedakan. Bagi mahasiswa yang ingin memakai lontar sebagai sumber belajar, hambatan ini muncul sebelum pembahasan isi naskah dapat dimulai.

Isi lontar Bali beragam, mencakup kakawin, babad, geguritan, tutur, dan usadha. Karena itu, alat bantu pembacaan perlu memberi ruang bagi perbedaan isi, bukan menganggap setiap naskah sebagai catatan pengobatan. Sumber asli tetap penting: hasil transliterasi dan terjemahan harus dapat diperiksa kembali pada foto lempir yang sama.

Pada lontar Usadha, persoalannya bertambah ketika nama tanaman lokal perlu dihubungkan dengan rujukan botani. Nama tanaman, bagian yang dipakai, dan bentuk racikan dapat tersebar dalam teks. Jika hasil pembacaan langsung diubah menjadi saran pengobatan tanpa pemeriksaan sumber, pengguna berisiko menganggap tafsiran AI sebagai informasi yang sudah pasti.

BukaLontar kami kembangkan sebagai alat bantu pembacaan awal. Pengguna mengunggah foto, lalu memperoleh transliterasi Latin, terjemahan Indonesia dan Inggris, serta keterangan sumber dan keterbacaan. Bila teks memuat resep Usadha, aplikasi menampilkan data resep dan rujukan tanaman yang tersedia. Penafsiran akhir tetap memerlukan pemeriksaan manusia.

2. Pengguna Sasaran

Sasaran utama ialah mahasiswa, pelajar, dan peneliti yang membutuhkan bacaan awal naskah Bali. Kurator serta pengelola arsip dapat memakai hasilnya sebagai bahan pemeriksaan sebelum penyusunan deskripsi koleksi. Kebutuhan khusus peneliti etnobotani dilayani melalui keluaran Usadha.

Pengguna	Kebutuhan yang dilayani
Mahasiswa dan pelajar	Membaca teks Latin dan terjemahan sambil melihat foto naskah sebagai bahan belajar.
Peneliti naskah dan budaya	Memperoleh transkripsi awal serta menandai bagian yang perlu diperiksa lebih lanjut.
Kurator dan pengelola arsip	Menyiapkan bahan deskripsi isi dari foto, tanpa menggantikan katalog atau pemeriksaan ahli.
Peneliti etnobotani	Menelaah resep Usadha dan kecocokan nama tanaman dengan katalog rujukan.

3. Solusi yang Diusulkan

BukaLontar menyandingkan foto lempir dengan hasil pembacaannya dalam aplikasi web. Pengguna tidak perlu memasang perangkat lunak khusus atau menyusun prompt sendiri. Alur utamanya sebagai berikut.

1. Pengguna mengunggah satu foto lempir atau memilih foto contoh. Aplikasi menerima JPEG, PNG, dan WebP dengan batas ukuran 8 MB.
2. Browser menyiapkan pratinjau dan meningkatkan kontras. Pengguna dapat membandingkan citra asli dengan citra yang diperjelas sebelum menjalankan analisis.
3. Server mengirim gambar ke model AI, memeriksa struktur respons, lalu mencocokkan nama tanaman dengan katalog Taru Pramana jika terdapat resep.
4. Pengguna menelaah transliterasi, terjemahan, catatan naskah atau kartu Usadha, dan rujukan. Foto tetap tersedia untuk diperbesar dan dibandingkan.
5. Hasil dapat disalin atau dicetak sebagai laporan A4. Sesi terakhir disimpan di browser agar hasil dapat dibuka kembali.

Untuk naskah umum, hasil berfokus pada bacaan dan konteks teks. Aplikasi tidak memaksakan keluaran resep bila tanaman obat tidak ditemukan. Pada lontar Usadha, sistem dapat menggabungkan hingga enam resep per lempir, termasuk nama tanaman, bagian, sifat tradisional, racikan, dan indikasi yang terbaca.

> Keterangan keterbacaan membantu pengguna menilai hasil awal. Label ini bukan ukuran akurasi yang telah dikalibrasi terhadap penilaian filolog.

4. Implementasi AI

Fungsi pembacaan menggunakan Gemini 3.8 Flash melalui gateway 9router dengan endpoint yang kompatibel dengan OpenAI. Konfigurasi model bawaan adalah *ag/gemini-3.8-flash-low*. Model menerima gambar lempir dan instruksi keluaran terstruktur, lalu menghasilkan objek JSON sesuai kontrak respons aplikasi.

AI diperlukan karena tugasnya mencakup pembacaan visual sekaligus penafsiran teks. Pengenalan karakter saja belum menyelesaikan pemisahan kata, transliterasi, terjemahan, dan hubungan antarunsur resep. Pendekatan multimodal dipilih agar seluruh kebutuhan tersebut dapat dikerjakan dalam satu alur, dengan pemeriksaan hasil pada server.

Masukan model berupa citra hasil prapemrosesan browser dan petunjuk sumber bila tersedia. Keluarannya meliputi identitas naskah, deteksi aksara, transliterasi, terjemahan, serta resep bila ditemukan. Data ini tetap merupakan hasil pembacaan AI, bukan edisi teks yang telah disahkan ahli.

Pemeriksaan hasil dan batas kemampuan AI

Server menjalankan dua pembacaan independen atas gambar yang sama. Resep dari kedua hasil digabung dan dideduplikasi berdasarkan nama tanaman. Tujuannya mengurangi resep yang terlewat pada salah satu pembacaan; mekanisme ini tidak membuktikan bahwa setiap resep yang ditemukan pasti benar.

Respons diperiksa terhadap struktur data yang ditetapkan aplikasi. Bila respons tidak sesuai, sistem melakukan satu upaya perbaikan. Gangguan layanan tertentu dapat dicoba ulang. Jika proses tetap gagal, pengguna menerima pesan kesalahan, bukan data contoh yang disamarkan sebagai hasil analisis.

Katalog Taru Pramana pada MVP memuat sepuluh entri tanaman. Nama ilmiah, famili, senyawa, dan rujukan diisi dari katalog ketika ada kecocokan. Bila tidak cocok, kolom taksonomi dan sitasi dikosongkan. Pencocokan ini membatasi pengisian data tanpa sumber, tetapi tidak menggantikan pemeriksaan kebenaran bacaan nama tanaman.

Kualitas foto dan istilah yang jarang ditemukan masih memengaruhi hasil. Dua unggahan gambar yang sama juga dapat menghasilkan bacaan berbeda. Proposal ini belum menyajikan angka akurasi berdasarkan korpus berlabel ahli. Peringatan medis ditetapkan server agar tidak bergantung pada kalimat yang dihasilkan model.

5. MVP dan Fitur Utama

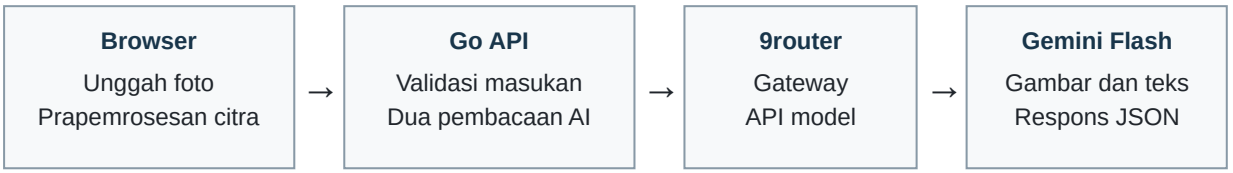
MVP telah memuat alur dari masukan gambar hingga laporan. Fitur inti dan pendukung dipisahkan agar kesiapan produk tidak disamakan dengan rencana pengembangan.

Fitur inti	Implementasi dalam MVP
Unggah dan pratinjau	Pemilihan berkas, drag-and-drop, foto contoh, serta validasi format dan ukuran.
Prapemrosesan citra	Pengecilan gambar, CLAHE untuk kontras lokal, dan unsharp mask untuk penajaman di browser.
Pembacaan naskah	Transliterasi Latin, terjemahan Indonesia dan Inggris, serta informasi sumber dan keterbacaan.
Keluaran Usadha	Penggabungan beberapa resep dan pencocokan tanaman dengan katalog Taru Pramana.
Pemeriksaan dan laporan	Lensa citra dengan zoom, penyalinan teks, serta cetak/PDF seluruh bagian hasil.

Fitur pendukung mencakup pemulihan sesi melalui IndexedDB, pembatalan analisis, pembatasan laju permintaan, dan endpoint pemeriksaan layanan. Mode data contoh disediakan untuk pengembangan antarmuka; penjurian fungsi AI harus menggunakan mode analisis nyata.

6. Arsitektur Teknis

Frontend menggunakan React dan TypeScript. API dibangun dengan Go. Pada build produksi, aset frontend disertakan ke dalam binary Go melalui *go:embed*, sehingga satu proses dapat menyajikan antarmuka dan API. Gateway AI berjalan terpisah dan dipanggil oleh server, bukan langsung dari browser.



Gambar 1. Alur pemrosesan foto lontar dan penyajian hasil.

Penyimpanan terdiri atas katalog JSON yang disertakan dalam aplikasi dan IndexedDB pada browser untuk sesi terakhir. MVP tidak menggunakan database eksternal. Foto diproses di memori server dan tidak ditulis sebagai berkas unggahan; gambar tetap dikirim ke penyedia model untuk dianalisis.

Kunci API dibaca dari environment server. Unggahan dibatasi 8 MB, sedangkan pembatasan laju bawaan adalah sepuluh permintaan per menit per klien. Model, endpoint, timeout, dan opsi penyedia cadangan dapat dikonfigurasi tanpa memasukkan kredensial ke kode frontend.

Karena gambar dikirim ke layanan AI, pengguna perlu memiliki hak atas foto dan menghindari unggahan yang memuat data pribadi tanpa izin. Pengelolaan kredensial, akses gateway, dan kebijakan penyedia model tetap perlu diperhatikan pada deployment publik.

7. Inovasi dan Pembeda

Pembeda BukaLontar berada pada cara hasil pembacaan disusun untuk diperiksa. Foto, transliterasi, terjemahan, sumber, dan laporan tersedia dalam alur yang sama. Pengguna dapat kembali ke citra ketika suatu kata atau tafsiran meragukan, bukan menerima jawaban percakapan yang terpisah dari naskahnya.

Untuk Usadha, hasil tidak berhenti pada teks bebas. Unsur resep dipisahkan dan nama tanaman dicocokkan dengan katalog. Aplikasi juga dapat membaca naskah non-Usadha tanpa menampilkan resep yang tidak ditemukan. Pemisahan ini penting agar cakupan produk tetap luas tanpa mengaburkan fungsi khususnya.

Transliterasi manual tetap lebih tepat untuk pekerjaan yang memerlukan tafsir mendalam dan pengesahan ahli. BukaLontar mengambil peran pada pembacaan awal yang dapat ditinjau ulang. Besarnya penghematan waktu dan mutu hasil masih perlu diukur melalui evaluasi bersama pembaca naskah.

8. Dampak dan Potensi Pengembangan

BukaLontar ditujukan untuk membantu mahasiswa dan pembaca baru memulai kajian dari foto naskah. Bagi peneliti, hasil terstruktur dapat menjadi bahan pemeriksaan awal sebelum analisis lebih lanjut. Pada kajian Usadha, hubungan antara teks dan rujukan tanaman dapat ditelaah tanpa mengubahnya menjadi anjuran pengobatan.

Manfaat tersebut masih merupakan sasaran produk, bukan dampak yang telah dibuktikan melalui studi pengguna. Evaluasi berikutnya perlu membandingkan transliterasi dan terjemahan dengan bacaan ahli, mencatat resep yang terlewat atau keliru, serta mengukur waktu pemeriksaan dengan dan tanpa aplikasi.

Prioritas pengembangan ialah menyiapkan data uji berlabel, memperluas katalog dengan peninjauan sumber, dan memperbaiki penyajian bagian yang tidak pasti. Unggah beberapa lempir dan pencarian koleksi dapat dikembangkan setelah mutu pembacaan dasar terukur. Kolaborasi dengan ahli atau lembaga arsip merupakan rencana, bukan kemitraan yang sudah disepakati.

Batasan saat ini meliputi variasi hasil antarpembacaan, katalog yang masih kecil, ketergantungan pada kualitas gambar, dan ketersediaan layanan AI. Aplikasi belum menyediakan pencarian lintas koleksi. Hasilnya bukan pengganti filolog, diagnosis, atau nasihat medis.

9. Pengungkapan Teknologi

Frontend memakai React 19, TypeScript, Vite, Tailwind CSS v4, Radix UI, dan Lucide. Backend menggunakan pustaka standar Go; katalog Taru Pramana disimpan sebagai JSON. Gemini 3.8 Flash diakses melalui 9router. Sesi terakhir berada di IndexedDB browser, bukan database akun pengguna.

Foto contoh berasal dari Wikimedia Commons oleh Eka343 dengan lisensi CC BY-SA 4.0. Pengembangan menggunakan asisten coding AI; penyuntingan proposal ini juga dibantu OpenAI Codex. Rincian teknologi, sumber, dan batas tanggung jawab tercantum pada Lampiran A.

10. Tautan Submission

Repositori	https://github.com/0xMinomus/bukalontar
Versi rujukan	Tag v1.0-submission
Alamat MVP	Belum tersedia pada versi ini
Pemeriksaan layanan	Belum tersedia pada versi ini
Akun demo	Tidak diperlukan karena aplikasi tidak memakai login.

Akses publik domain belum berhasil diverifikasi dari lingkungan penyusunan dokumen. URL aktif dan ketersediaan kuota AI tetap menjadi syarat submission yang perlu dipastikan sebelum pengiriman.

Lampiran A. AI & Technology Disclosure

Komponen	Keterangan
Produk dan pengusul	BukaLontar; Tim 0xAlpha; I Komang Andika Putra, Universitas Udayana.
Frontend	React 19, TypeScript, Vite, Tailwind CSS v4, Radix UI, Lucide, class-variance-authority, clsx, dan tailwind-merge.
Backend dan storage	Go standard library, termasuk net/http dan go:embed. Katalog JSON tersemat; IndexedDB untuk sesi browser. Tanpa database eksternal.
Hosting / deployment	Build produksi berupa binary Go. Alamat MVP publik belum dikonfigurasi pada versi ini.
Model dan metode AI	Gemini 3.8 Flash melalui 9router; model bawaan ag/gemini-3.8-flash-low. Dua pembacaan independen, keluaran JSON, validasi, dan pencocokan katalog. Penyedia cadangan bersifat opsional melalui konfigurasi API.
Peran AI	Membaca gambar aksara Bali, menghasilkan transliterasi dan terjemahan, serta mengekstrak resep Usadha bila ditemukan dalam teks.
Data dan sumber	Sepuluh entri katalog Taru Pramana pada apps/api/internal/kb/data/taru-pramana.json. Foto contoh Eka343 dari Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.
Template dan aset	Vite React TypeScript starter; komponen UI bergaya shadcn. Font aplikasi Cormorant Garamond dan Lora melalui Fontsource. Logo Bali DigiFest pada cover berasal dari aset yang diberikan pengusul.
Asisten coding AI	Command Code untuk bantuan implementasi dan dokumentasi sebagaimana disclosure repositori; OpenAI Codex untuk bantuan frontend dan revisi proposal. Pengusul tetap bertanggung jawab memahami kode dan memeriksa hasil.
Komponen yang sudah ada	MVP dikembangkan untuk Bali DigiFest 2026 menurut dokumentasi proyek. Cakupan awal Usadha diperluas menjadi pembaca lontar umum. Library, starter, model, dan aset pihak ketiga tidak diklaim sebagai karya asli pengusul.
Privasi dan keamanan	API key berada di environment server. Foto dikirim ke penyedia AI; backend tidak menyimpannya sebagai berkas unggahan. Pengguna harus memiliki hak atas foto dan menghindari data pribadi tanpa izin.

Rujukan dokumen dan sumber foto

1. Panitia Bali DigiFest 2026. *Panduan Peserta AI Web Innovation Challenge*, Bagian 6 dan Lampiran A serta C.
2. Dokumentasi BukaLontar: github.com/0xMinomus/bukalontar/tree/main/docs. Konsep produk, arsitektur, sumber data, dan disclosure AI.
3. Eka343. Foto lontar Wanagiri Usada 3 dan Sukawati Usada 07, Wikimedia Commons. Kredit dan tautan sumber tersedia di apps/web/public/samples/CREDITS.md.

Pengusul bertanggung jawab atas ketepatan informasi, kepatuhan lisensi, dan penggunaan teknologi dalam karya yang diajukan. Pernyataan kepatuhan akhir mengikuti formulir resmi panitia.

Bali, November 2026
I Komang Andika Putra